

Eje temático: Conexiones entre computadoras

Modelo de comunicación de Shannon y Weaver

Se utiliza para mejorar los procesos en toda comunicación electrónica, **consiste en lograr medir la cantidad de información que un medio es capaz de soportar y transmitir.**

¿Para que me sirve estoy si yo quiero configurar el router para jugar un rato al Counter?

Y bueno... va a doler, pero necesitamos comprender que es el canal, cual es el mensaje, que significa ruido, y varios conceptos claves para seguir con la diversión. Juro que no voy a poner formulas

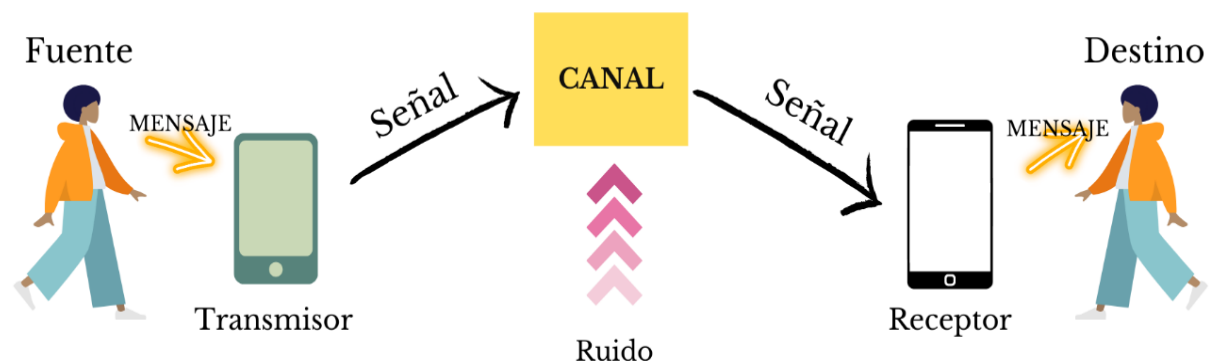
¿Podemos mandar datos a velocidad infinita? → NO

Vamos a tratar de entender porque

Al ver televisión o escuchar la radio, es posible que se produzcan interferencias en la señal debido a la distancia, la interferencia electromagnética o el mal clima. Esto nos demuestra que la cantidad de información que se puede transmitir está limitada por la capacidad del canal.

Al descargar o subir archivos a Internet, la velocidad puede verse afectada por la calidad de la conexión, la cantidad de usuarios conectados y otros factores. La cantidad de información que puedes enviar o recibir por Internet está limitada por la capacidad del canal que utilizamos.

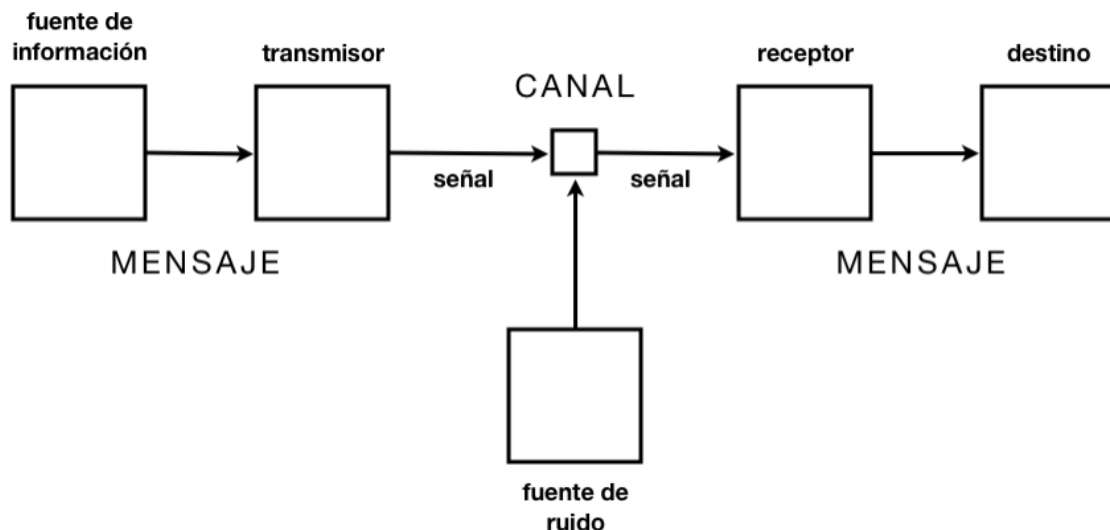
El teorema de Shannon y Weaver establece que la capacidad de un canal de comunicación para transmitir información está limitada por la calidad del canal y su capacidad para transmitir esa información sin errores ni interferencias



- **Fuente:** Es quien selecciona y arma la información que se desea transmitir.
- **Mensaje:** el mensaje es la información que se desea transmitir.
- **Transmisor:** Convierte el mensaje en un formato que se pueda transmitir a través del canal de comunicación. Por ejemplo, código binario (0 y 1)
- **Canal:** Es el medio físico a través del cual viaja la información
- **Ruido:** el ruido es cualquier perturbación que pueda interferir con la transmisión de la información a través del canal.
- **Receptor:** Es donde se convierte de nuevo al formato original del mensaje. Por ejemplo, en el caso de la codificación binaria, la decodificación implica la conversión de la señal binaria de vuelta al formato original del mensaje.
- **Destino:** el destino es la persona, máquina o sistema que recibe la información transmitida a través del canal de comunicación.

El problema fundamental de la comunicación consiste en reproducir exactamente (o con cierto grado de aproximación) un mensaje desde otro lugar

El Objetivo del teorema de Shannon y Weaver es lograr medir la cantidad de información que un medio (o canal) tiene la capacidad de transmitir.



El truco es eliminar la posibilidad de una ambigüedad en el mensaje, logrando una codificación que pueda decodificar el receptor sin duda alguna. Haciendo pruebas sobre el estudio de un mensaje, llegó a la posibilidad de lo que luego llamaríamos el bit, unidad del sistema binario.

Shannon formalizó el concepto de **bit** como unidad fundamental para medir información digital, si bien no inventa el bit desde cero, es conocido como el "**padre de la era digital**" porque antes de él, nadie pensaba en medir la información como se podía medir el pan, la leche o la nafta

Analicemos cada elemento

El Canal de transmisión:

Se define como el medio por el cual son transmitidos los datos contenidos en una señal desde un punto a otro (desde el emisor hasta el receptor) Los medios de transmisión se clasifican en **confinados** y no **confinados**, la calidad de este canal influye en la velocidad, confiabilidad y seguridad en la transmisión de la información

Medios confinados: Las ondas viajan dentro de un medio físico sólido, lo que permite una transmisión más controlada y menos susceptible a interferencias externas. Ejemplos de estos medios incluyen el **par trenzado**, el **cable coaxial** y la **fibra óptica**.

Medios no confinados: Las ondas se propagan libremente a través de un entorno sin una guía física específica, como la **atmósfera**, el **agua** o el **espacio exterior**. Algunos ejemplos de tecnologías que utilizan estos medios son los **satélites**, la **telefonía celular**, la **radio**, la **televisión**, el **WiFi**, entre otros.

Ruido:

El **ruido** es cualquier señal no deseada que se introduce en el canal de transmisión y que puede afectar la calidad de la comunicación. Dependiendo de su origen, se puede clasificar en los siguientes tipos:

Ruido térmico:

- **Causa:** Se debe a la agitación térmica de los electrones en los conductores eléctricos.
- **Características:**
 - Está presente en todos los sistemas de transmisión.
 - Es imposible de eliminar por completo.
 - Afecta especialmente a señales analógicas y puede ser minimizado con refrigeración o con filtros utilizando un diseño electrónico adecuado.

Ruido de intermodulación:

- **Causa:** Ocurre cuando señales de **diferentes frecuencias** comparten el mismo medio de transmisión y generan nuevas señales indeseadas.
- **Ejemplo:** Cuando en una red de telecomunicaciones aparecen interferencias por la combinación de varias señales de radiofrecuencia.

Diafonía (crosstalk):

- **Causa:** Se origina por **acoplamientos no deseados** entre cables o líneas de transmisión cercanas.
- **Ejemplo:**
 - Al usar un teléfono y escuchar otra conversación en segundo plano.
 - En cables de red mal apantallados, donde se mezclan señales de diferentes hilos.

Ruido impulsivo:

- **Causa:** Está constituido por **picos o pulsos de corta duración y alta amplitud**. Puede generarse por perturbaciones electromagnéticas o fallos en los sistemas de transmisión.
- **Ejemplo:**
 - Interferencias provocadas por rayos durante una tormenta eléctrica.
 - Fallos en equipos eléctricos que emiten picos de ruido en la red.

El **ruido** es una de las principales causas de distorsión en la transmisión de datos y afecta tanto a sistemas analógicos como digitales. Comprender sus tipos permite diseñar **estrategias para reducir sus efectos**, como el uso de filtros, blindaje de cables o técnicas de corrección de errores.

Atenuación:

La **atenuación** es la disminución de la intensidad de una señal a medida que se propaga a través de un medio de transmisión, como un **cable, fibra óptica o el aire**.

Representa la **pérdida de energía** que experimenta la señal desde su origen hasta su destino.

Causas de la atenuación

La atenuación puede ser provocada por diversos factores, entre ellos:

Resistencia del medio → En cables eléctricos, la resistencia genera pérdidas de energía en forma de calor.

Absorción de la señal → Algunos materiales absorben parte de la señal, reduciendo su intensidad.

Interferencias electromagnéticas (EMI) → Otras señales o campos electromagnéticos cercanos pueden debilitar la señal original.

Dispersión → En fibra óptica, la luz puede dispersarse dentro del cable, afectando su potencia.

Distancia → Cuanto más lejos debe viajar la señal, mayor será la atenuación.

Unidad de medida

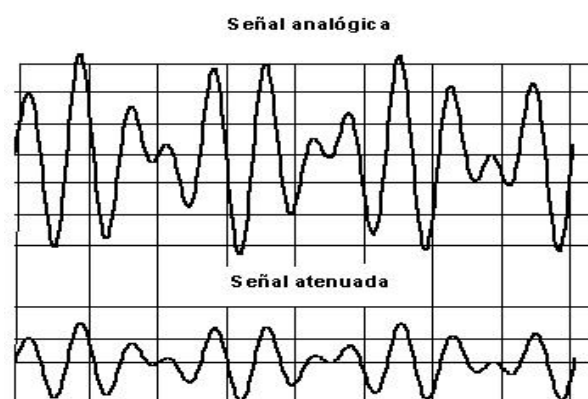
La atenuación se mide en **decibeles (dB)**, utilizando una escala logarítmica para expresar la relación entre la **potencia de la señal de entrada y la de salida**. Se calcula con la siguiente fórmula:

$$\text{Atenuación (dB)} = 10 \times \log_{10} \left(\frac{\text{Potencia de entrada}}{\text{Potencia de salida}} \right)$$

Cómo mitigar la atenuación

Para reducir la atenuación en un sistema de transmisión, se pueden aplicar las siguientes soluciones:

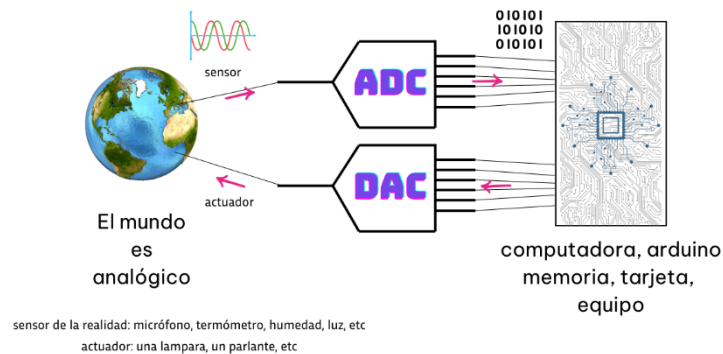
- ◆ **Uso de amplificadores o repetidores** → En cables de cobre o fibra óptica, estos dispositivos refuerzan la señal para que llegue con suficiente potencia.
- ◆ **Cables de mejor calidad** → Materiales con menor resistencia reducen la pérdida de energía.
- ◆ **Blindaje y apantallamiento** → Para evitar interferencias electromagnéticas en cables eléctricos.
- ◆ **Optimización de la distancia** → Reducir la longitud de los cables o agregar repetidores estratégicamente.



La atenuación es un fenómeno inevitable en la transmisión de señales, pero su impacto puede minimizarse mediante **un diseño adecuado del medio de transmisión y el uso de dispositivos de refuerzo de señal**.

Digitalización de Señales

El mundo es analógico, pero hemos desarrollado infinidad de dispositivos electrónicos que funcionan digitalmente. Necesitamos capturar información del mundo y pasarla a digital.



Teorema de Nyquist:

https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_muestreo_de_Nyquist-Shannon

Cuando queremos convertir una señal analógica (continua) en una señal digital (discreta) que pueda ser procesada por una computadora o transmitida por un sistema digital, necesitamos muestrearla a intervalos regulares de tiempo, es decir: medir su valor periódicamente.

Pero... ¿cada cuánto tiempo deberíamos tomar esas muestras?

¿Muchas veces por segundo o pocas veces por segundo?

Muestreo:

Acá entra en juego el Teorema de Muestreo de Nyquist-Shannon, que dice lo siguiente:

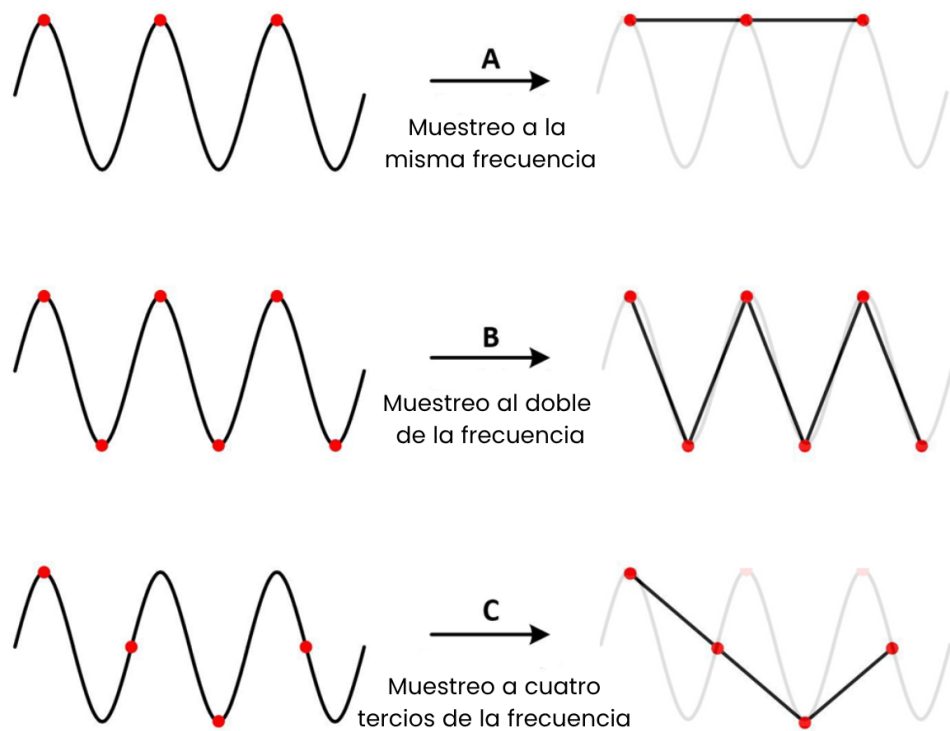
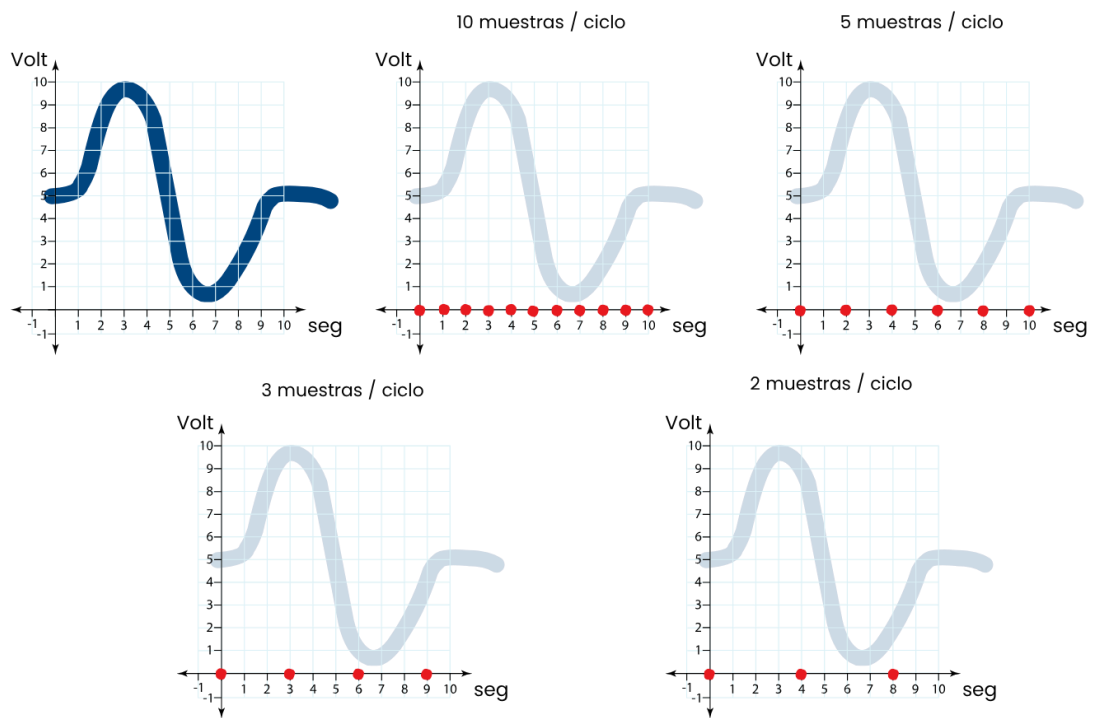
“Para poder reconstruir una señal analógica de forma perfecta a partir de muestras digitales, hay que muestrearla a una frecuencia que sea **al menos el doble de su componente de frecuencia más alta.**”

Ejemplos prácticos:

- Iniciamos con un clásico, la voz humana en telefonía tiene componentes de hasta **4.000 Hz**, entonces hay que muestrearla **al menos a 8.000 Hz** para poder digitalizarla correctamente. Este es el caso del estándar en telefonía digital: **8 kHz, con 8 bits por muestra.**
- Digitalización de música: Al grabar música en formato digital, y tomando que los instrumentos musicales llegan a una frecuencia de 20 kHz, debemos muestrear al menos a 40 kHz. En sonido de calidad CD el muestreo del sonido se realiza a **44.1 KHz.**
- Imágenes digitales: Las señales analógicas que representan la luz y el color también pueden convertirse en señales digitales. La frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta de la señal, que sería el detalle más pequeño que deseamos mostrar. Eso lo conocemos como la resolución, y se lo denomina también frecuencia espacial

Resumen:

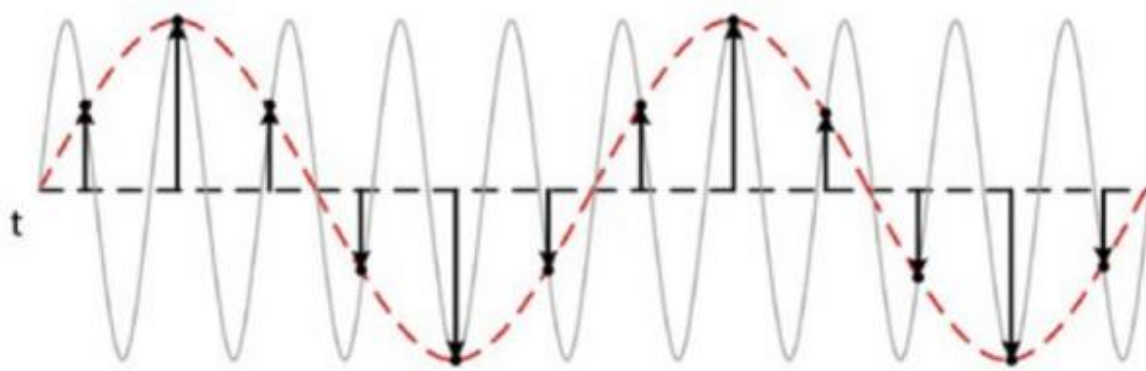
- **Nyquist** pone la condición mínima: frecuencia de muestreo $\geq 2 \times$ frecuencia máxima de la señal.
- **Shannon** refuerza la idea: si se respeta esa condición, se puede **reconstruir perfectamente** la señal analógica original.



¿Qué pasa si no respetamos esa condición?

Si se muestrea a una frecuencia menor que el doble de la frecuencia máxima, aunque sea por un poquitito ocurre un fenómeno llamado aliasing, que genera distorsiones en la señal reconstruida.

En pocas palabras: la señal original ya no puede recuperarse correctamente. Ejemplo muestreando a 1.8 (no al doble, apenas menos)



En color claro la señal que deseaba procesar, en rojo punteado la señal que estoy muestreando

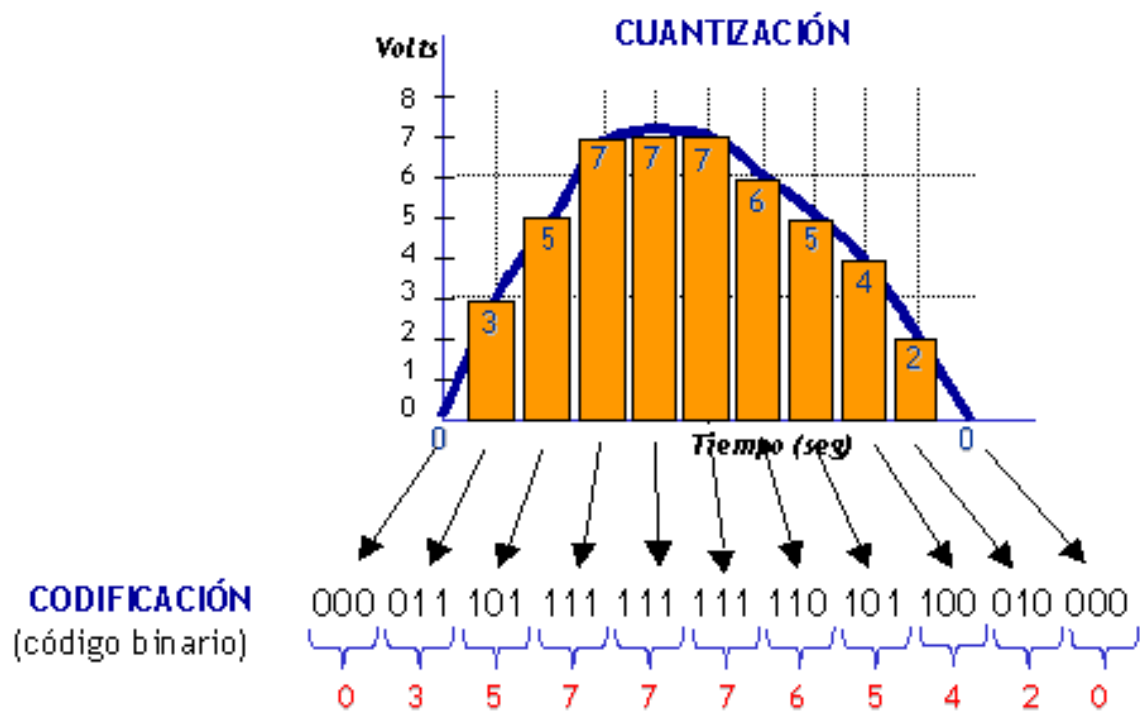
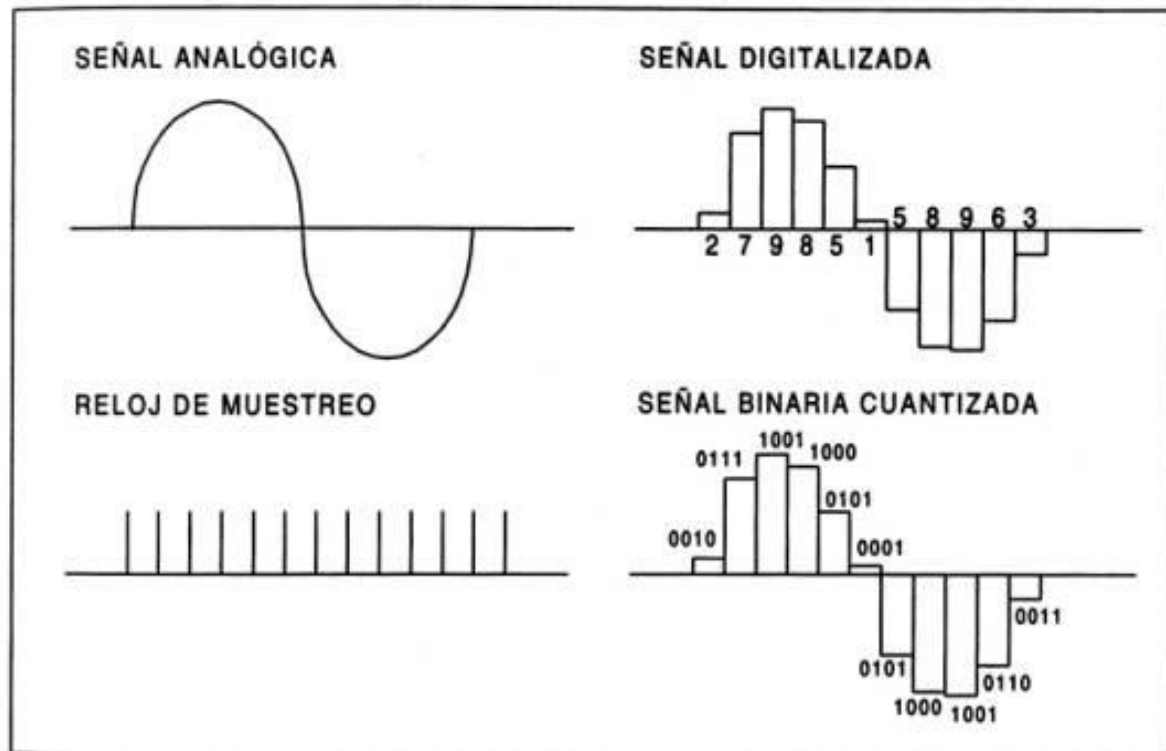
Cuantificación (o cuantización):

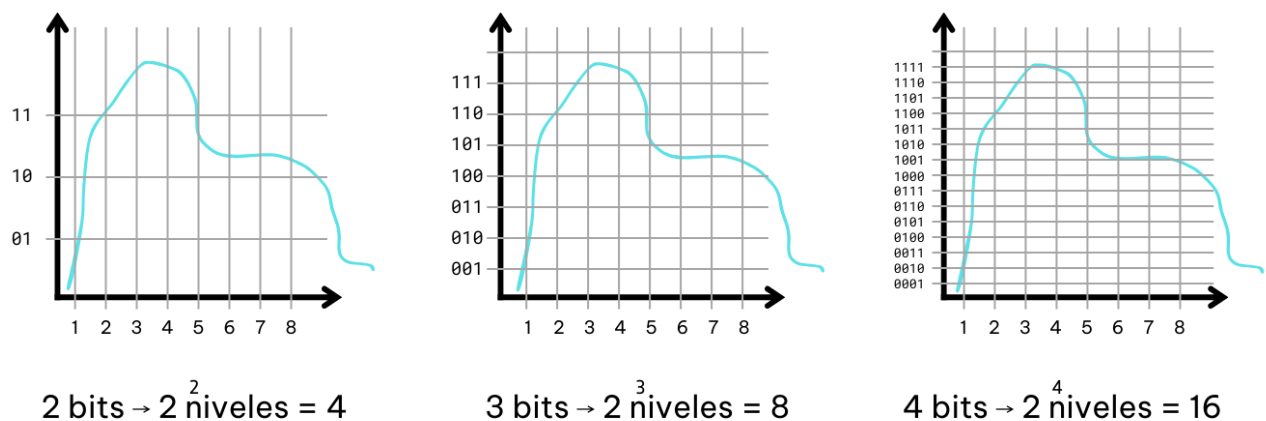
Es el proceso en el que se asigna un valor numérico a cada muestra de una señal analógica. Es decir, después de muestrear una señal, debemos convertir esos puntos a valores digitales que la computadora pueda entender.

Cuanto más bits se usan para representar cada muestra, **mayor será la resolución**. Esto significa que podemos representar los valores con **más precisión**, ya que tenemos **más niveles posibles** para elegir. Por ejemplo:

- Con 2 bits solo se pueden representar 4 niveles.
- Con 8 bits, se pueden representar 256 niveles.
- Con 16 bits, más de 65.000 niveles.

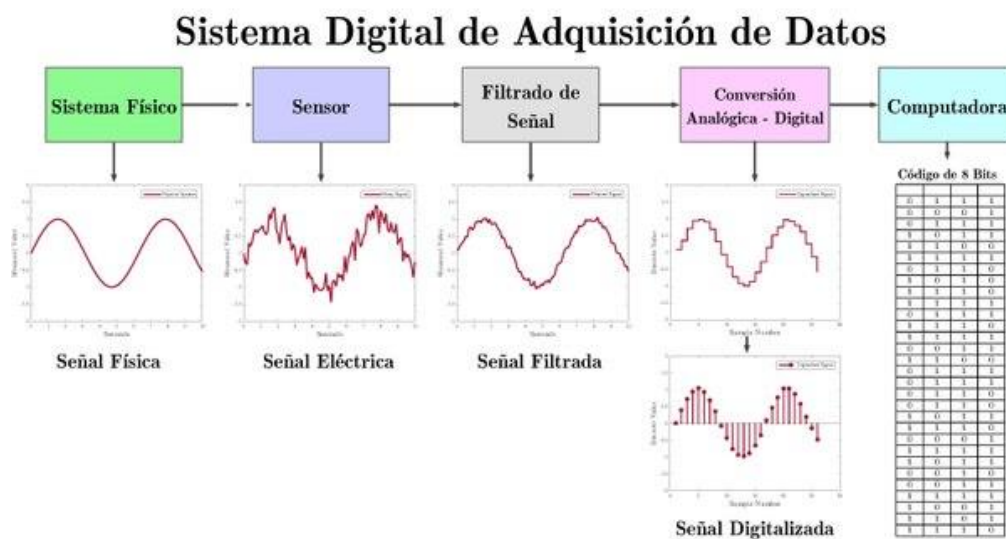
Entonces, **a mayor cantidad de bits**, más parecido será el valor digital al valor real de la señal analógica. Por ejemplo, **el audio de CD se muestrea a 44.1 KHz y 16 bits**





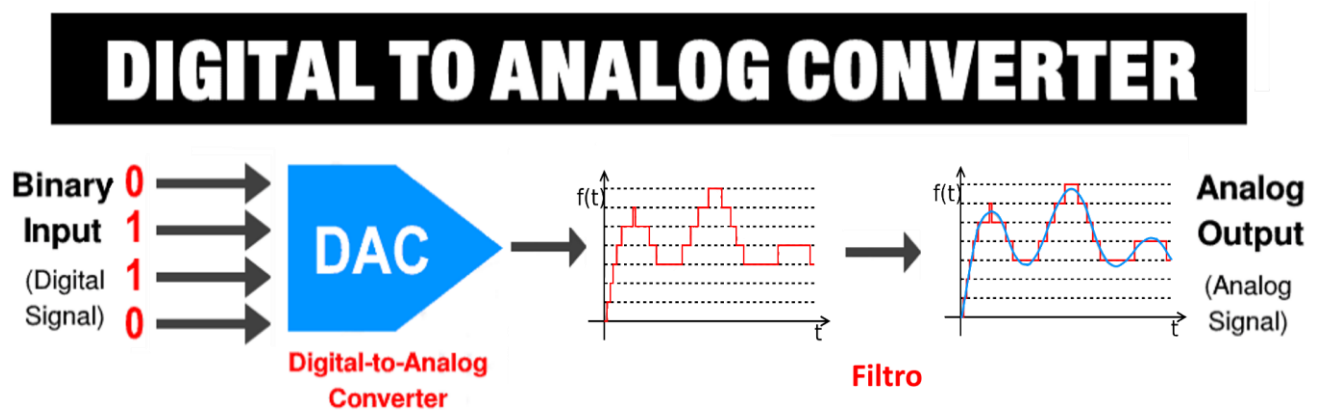
Ejemplo de funcionamiento de una digitalización completa:

En la vida real, tomamos señales reales (analógicas) que queremos digitalizar, para luego trabajarlas como digitales, ya sea para procesarlas, transmitir las, comprimirlas, etc...



https://es.wikipedia.org/wiki/Adquisici%C3%B3n_de_datos

Y luego en el receptor tenemos que realizar el proceso inverso



Importantísimo es recordar que ingresa una señal digital, binaria que representan mi información, como por ejemplo un archivo MP3. Por otro lado, una señal analógica que busco a la salida es una onda continua que varía con el tiempo, como la señal de una radio FM.

Cada valor digital se convierte en una señal analógica que representa la amplitud de la señal en un momento determinado.

El DAC reconstruye la señal analógica a partir de valores digitales previamente muestreados, interpolando los valores y utilizando un filtro pasa bajos para “suavizar” la señal de salida

Para la salida, se filtran y calculan valores adicionales entre ellos para crear una señal analógica continua y suave. Esto se logra mediante la utilización de algoritmos matemáticos que determinan los valores de amplitud de la señal analógica en los puntos intermedios entre los valores muestreados.

Una vez que se ha completado el proceso de reconstrucción, el DAC produce una señal analógica que representa la señal digital original.

Ventajas de la señal digital:

- Cuando una señal digital es atenuada o experimenta perturbaciones leves, puede ser reconstruida y amplificada mediante sistemas de regeneración de señales.
- Cuenta con sistemas de detección y corrección de errores (utilizando redundancia), que se utilizan al llegar la señal llega al receptor para detectar algún error, y, en algunos sistemas, pueden corregir alguno o todos los errores detectados previamente.
- Facilidad para el procesamiento de la señal. Cualquier operación es fácilmente realizable a través de cualquier software de edición o procesamiento de señal.
- La señal digital permite la multigeneración infinita sin pérdidas de calidad.
- Es posible aplicar técnicas de compresión de datos sin pérdidas o técnicas de compresión con pérdidas basados en la codificación perceptual mucho más eficientes que con señales analógicas.

Inconvenientes de la señal digital

- Se necesita una conversión analógica-digital previa y una decodificación posterior, en el momento de la recepción.
- Si no se emplean un número suficiente de niveles de cuantificación en el proceso de digitalización, la relación señal ruido (SNR) de la señal resultante se verá reducida.
- El contenido en frecuencia de la señal digital viene limitado por la frecuencia de Nyquist, de forma que la componente máxima se corresponde con la mitad de la tasa de muestreo. Además, por cuestiones prácticas, se debe dejar un margen de seguridad desde la frecuencia de Nyquist y el límite de la banda de interés. Así, por ejemplo, en los CD, cuya frecuencia de muestreo es 44,1 kHz, la componente máxima es 22,05 kHz y la banda de interés se limita a los 20 kHz (margen del 10%).

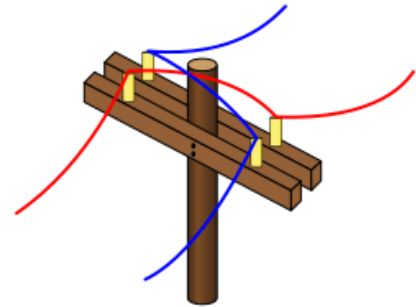
Medios / Canales de Transmisión:

Cable UTP

UTP significa Par Trenzado No Blindado (*Unshielded twisted pair*). Es el tipo de cable más usado en la actualidad para transmitir datos en redes de computadoras, tanto en redes Ethernet LAN (donde se conectan computadoras, routers, switches), en redes de telefonía, en redes de cámaras IP, como también para para todo lo que sea IoT.

Un poco de Historia

Luego de la invención del teléfono, las líneas de cableado al aire libre, las interferencias electromagnéticas limitaban la distancia a las que se podía llegar, investigando idearon un método de cancelación de interferencias cruzando los cables cada determinada cantidad de postes. Entonces los campos electromagnéticos se anulan entre sí, es decir que el cable rechaza la diafonía que nos hablaba Shannon. Los primeros cables de par retorcido se utilizaron cerca de 1900.



En la terminación de los cables se utilizan conectores denominados RJ (Registered Jack), siendo los más comunes los RJ-11 (de 4 pines, el utilizado en los viejos teléfonos fijos) el RJ-12 (de 6 pines, utilizado en centrales telefónicas) y el RJ-45 (de 8 pines utilizado en redes ethernet)

El cable UTP está compuesto por 4 pares de hilos de cobre trenzados entre sí, lo que ayuda a reducir interferencias eléctricas, su estructura se puede definir armada por:

- Conductor de cobre: es el material por donde viajan las señales eléctricas.
- Aislamiento plástico: recubre cada hilo individualmente
- Pares trenzados: 4 pares (8 hilos en total), trenzados en pares.
- Revestimiento externo: la capa plástica que cubre todo el cable.

¿Por qué son 4 pares? El par 1 se encarga de la transmisión, el par 2 de la recepción, y los pares 3 y 4 para PoE, redundancia, Gigabit (ya lo veremos más adelante)

Los hilos están trenzados en pares para reducir el ruido eléctrico y las interferencias de otras señales. Cuanto más trenzado, mejor se cancelan esas interferencias

Ventajas y desventajas del UTP

Ventajas:

- Barato y fácil de instalar, es el más barato por kilómetro
- Flexible y liviano, fácil de colocar por conductos, pero resistente a la rotura, tamaño reducido
- Adecuado para distancias cortas y medianas

Desventajas:

- Sensible a interferencias (más que cables blindados)
- Pérdida de señal en distancias largas
- No apto para ambientes con mucho ruido eléctrico sin protección adicional

Distintos tipos de pares trenzados:

- **UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado no blindado):** Es un cable sin apantallamiento (blindado electromagnético) Esto lo sigue haciendo bueno para utilizar en casa, por ejemplo, para conectar tu PC, impresora, NAS o cualquier dispositivo al router. Pero no es indicado para ser utilizado en instalaciones con mucho ruido electromagnético o distancias muy largas
- **FTP (Foiled Twisted Pair- Par trenzado recubierto):** Es un tipo de cable parecido al UTP, donde los pares de cables trenzados no están apantallados. Pero sí tienen una pantalla global, una protección que envuelve todos a la vez para darles protección ante interferencias externas.
- **STP (Shielded Twisted Pair- Par trenzado blindado):** Cada par de cables trenzado va recubierto por una malla conductora que actúa como un escudo a las interferencias y el ruido eléctrico. Su protección es mayor que la de los dos tipos anteriores, y los convierten en cables ideales para instalaciones por dentro de la pared, o con gran interferencia.
- **SFTP (Shield Foiled Twisted Pair - Par trenzado blindado y recubierto):** Es un tipo de cable especial que combina las protecciones del FTP y STP. Los pares trenzados de cables van recubiertos cada uno por una malla protectora, pero a la vez todo el conjunto de pares también tiene un recubrimiento extra. Estos son los que mejor evitan las interferencias eléctricas y más idóneos para tiradas largas, aunque son más costosos.

UTP



UTP

FTP



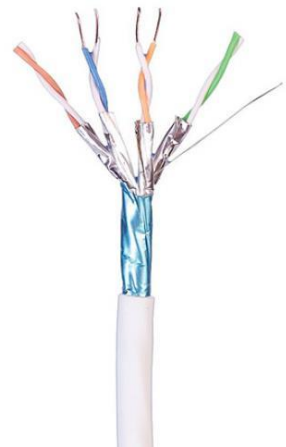
FTP

STP



STP

SFTP



Tipos de Cables de Red, categorías de un cable de red:

El cable de red es un medio de transmisión confinado, donde las ondas viajan dentro de un medio sólido que es el cobre del cable, los distintos tipos de cables se dividen también en categorías, según su velocidad de transmisión.

Ancho de banda		Uso
Categoría 1	–	Telefonía y modem
Categoría 2	4 Mbps	Terminales de voz años 80's
Categoría 3	10-16 Mbps 16 MHz	Primeros usos en redes LAN
Categoría 4	16 Mbps 20 MHz	Token Ring años '90s
Categoría 5	100 Mbps 100 MHz	4 pares trenzados, apto para voz y datos básicos
Categoría 5e	1 Gbps 100 MHz	es el estándar mejorado para reducir interferencias, 100 Mhz hasta 100 mts
Categoría 6	1 Gbps 250 MHz	estándar actual de alto rendimiento para redes ethernet, 10 Gbps a 55mts y 1Gbps a 100 mts
Categoría 6e	10 Gbps 500 MHz	versión mejorada del Cat6, con mejor soporte al ruido eléctrico y la interferencia electromagnética
Categoría 7	Multitrasferencia 600 MHz	Ideal para centros de datos, redes estructurales de alto rendimiento. Ofrece 10 Gbps a 100 metros
Categoría 7a	Multitrasferencia 1000 MHz	ideal para centro de datos, entornos industriales, o gamers con mucha plata que no saben de redes. Posee alto apantallamiento (es SFTP)
Categoría 8	40 Gbps 2000 MHz (2 GHz)	es el estándar más rápido en cable de cobre, ofreciendo hasta 40Gbps

CABLE UTP

8 HILOS DE COBRE

4 PARES TRENZADOS

AISLAMIENTO PLÁSTICO

CUBIERTA EXTERIOR

¿QUÉ ES?

Cable consiste de tendidos pares de pñros que debe-reduce interferen eléctica.

¿PARA QUÉ SE USA?

- Redes Ethernet
- Telefonía
- Cámaras IP

Categoría	Velocidad	Uso típico
Cat 5e	1 Gbps	Redes enésticas
Cat 6	10 Gbps	Oficinas
Cat 6a	10 Gbps	Centros dedatos

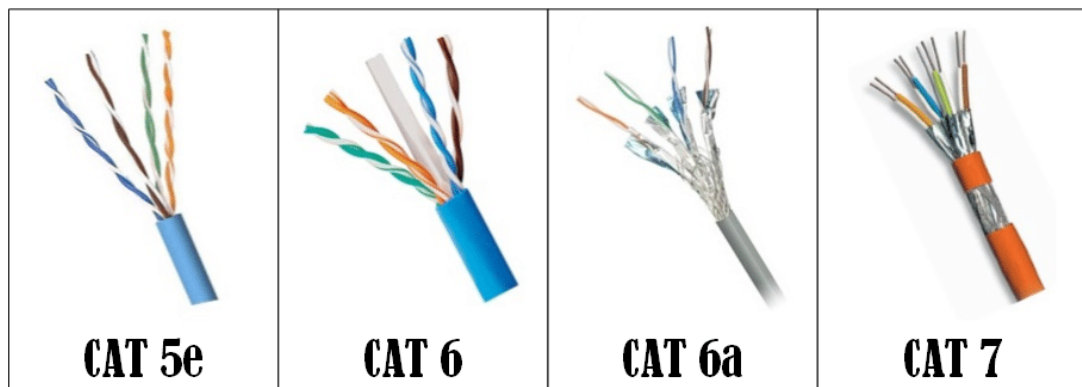


La categoría de cada cable viene impresa en su propia cubierta de plástico

Utilización de las distintas categorías de cables:

- **Categoría 5:** Es el cable de red más antiguo y lento de todos los cables Ethernet disponibles. Pero si es cierto que es el menos costoso. Cat5 solo es capaz de soportar velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps y una distancia máxima de 100 metros. Debido a estas limitaciones, Cat5 es adecuado para redes domésticas o para pequeñas empresas con un tráfico de red relativamente bajo.
- **Categoría 5e:** Se trata de una versión mejorada de Cat5 y es compatible con las mismas especificaciones. En cambio, Cat5e es capaz de soportar velocidades de transmisión de hasta 1 Gbps y una distancia máxima de 100 metros. En este caso es adecuado para redes domésticas y pequeñas empresas con un tráfico de red moderado.
- **Categoría 6:** Este cable es capaz de soportar velocidades de transmisión de hasta 10 Gbps y una distancia máxima de 37 metros. Hasta 100 metros puede mantener una velocidad de 1 Gbps. Se utiliza principalmente para redes empresariales con un tráfico de red alto y una gran cantidad de dispositivos conectados.
- **Categoría 6a:** Se trata de una versión mejorada de Cat6 y es capaz de soportar velocidades de transmisión de hasta 10 Gbps y una distancia máxima de 100 metros. Cat6a es el más adecuado para redes empresariales con un tráfico de red alto y una gran cantidad de dispositivos conectados. También es compatible con tecnologías de red de 40 Gbps y 100 Gbps. Es la mejor opción calidad-precio para armar una red pensando a futuro

- **Categoría 7:** Estamos ante un cable capaz de soportar velocidades de transmisión de hasta 10 Gbps y una distancia máxima de 100 metros. Cat7 es adecuado para redes empresariales con un tráfico de red muy alto y una gran cantidad de dispositivos conectados. Por otro lado, Cat7 es compatible con tecnologías de red de 40 Gbps y 100 Gbps. Si tenemos una tarjeta de red compatible, también es el estándar mínimo que debemos buscar para las redes de 10 Gbps. Ofrece un mayor ancho de banda y una mejor protección a interferencias electromagnéticas que Cat6 y Cat6a. También es compatible con aplicaciones PoE de alta potencia.
- **Categoría 8:** Son los cables más adecuados para redes de alta densidad. Pueden soportar un mayor número de conexiones en un solo cable. Esto quiere decir que pueden ser utilizados en redes empresariales y centros de datos que requieren un alto rendimiento y una gran cantidad de conexiones. Para entornos domésticos no merecen la pena, ya que tienen un sobrecoste importante y no vamos a ser capaces de aprovechar todas sus capacidades.



UTP vs. FTP/STP (Cuándo usar blindaje)

Tienen que saber que si tiran un cable UTP (sin blindaje) por el mismo caño donde pasan cables de 220v o cerca de tubos fluorescentes, la red va a andar sufriendo una increíble cantidad de interferencia electromagnética. Ahí es donde se justifica comprar FTP (blindado con papel aluminio)

La norma nos pide que el cable de red se encuentre al menos a 50cm del tendido eléctrico si va a hacer tiradas mayores a 3 metros.

PoE (Power over Ethernet)

Es una técnica que nos permite enviar energía por los pares que no estamos utilizando para transmitir nuestra señal (los pares marrones y azules), es fundamental para alimentar hoy las cámaras de seguridad IP, las antenas Wi-Fi, los Access Point, o hasta placas como Raspberry Pi sin necesidad de tener un enchufe cerca dedicado para que funcione la electrónica del aparato.



PIN	LAN	PoE
1	Datos	Datos
2	Datos	Datos
3	Datos	Datos
4	N.C.	Volt +
5	N.C.	Volt +
6	Datos	Datos
7	N.C.	GND
8	N.C.	GND

Canal inalámbrico, normas Wifi:

¿Qué pasa cuando el cable desaparece?

Ahí nace el WiFi.

El WiFi permite la conexión de dispositivos a una red local sin cables, utilizando ondas de radio que se transmiten por el aire, un medio no confinado, a diferencia de los cables UTP o la fibra óptica.



Las redes WiFi se basan en una serie de normas definidas por el estándar IEEE 802.11, que ha evolucionado con los años. Cada nueva versión mejora la velocidad, la estabilidad, la eficiencia y el número de dispositivos soportados.

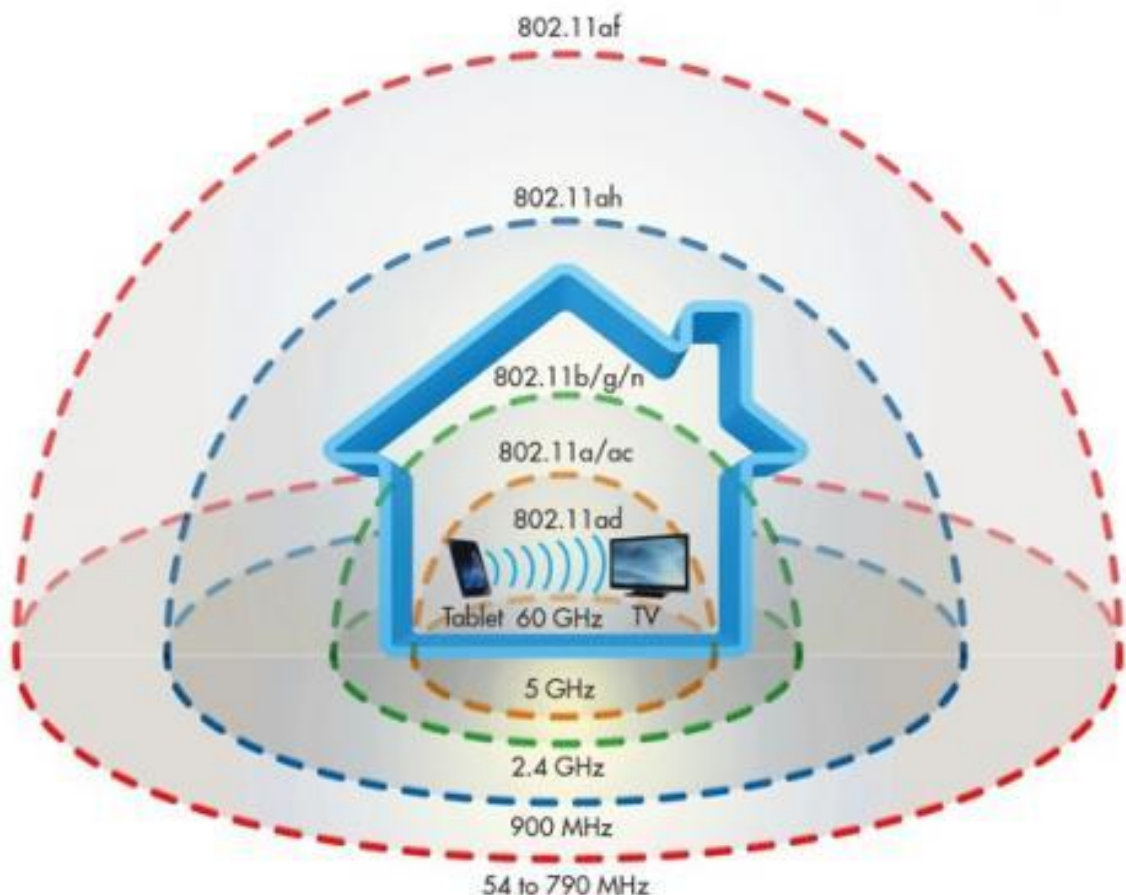
Evolución de los estándares WiFi

Estándar	Nombre comercial	Año	Banda(s)	Velocidad máx. teórica
802.11b	–	1999	2,4 GHz	11 Mbps
802.11g	–	2003	2,4 GHz	54 Mbps
802.11n	WiFi 4	2009	2,4 y 5 GHz	600 Mbps
802.11ac	WiFi 5	2014	5 GHz	1,3 Gbps
802.11ax	WiFi 6	2019	2,4 y 5 GHz	10 Gbps
802.11ax (E)	WiFi 6E	2021	6 GHz (nuevo)	10 Gbps (más estable)
802.11be	WiFi 7 (futuro)	2024	2,4/5/6 GHz	hasta 46 Gbps aprox.

Notas destacadas:

- **802.11b (1999):** Fue uno de los primeros estándares WiFi y operaba en la banda de 2.4 GHz con una velocidad máxima teórica de 11 Mbps. Aunque es bastante lento comparado con los estándares actuales, fue revolucionario en su época.
- **802.11a (1999):** Introducido el mismo año que el 802.11b, pero operaba en la banda de 5 GHz y ofrecía una velocidad máxima teórica de 54 Mbps. Era menos susceptible a interferencias que el 802.11b
- **802.11g (2003):** Combinaba las mejores características de 802.11a y 802.11b, operando en la banda de 2.4 GHz con una velocidad máxima teórica de 54 Mbps
- **WiFi 4 (n):** Primera versión en usar dos bandas (2,4 y 5 GHz) y tecnologías como MIMO.
- **WiFi 5 (ac):** Exclusivo para 5 GHz, mayor velocidad y menos interferencia.
- **WiFi 6 (ax):** Más velocidad, mejor cobertura, eficiencia con muchos dispositivos.
- **WiFi 6E:** Igual que WiFi 6 pero en la **banda de 6 GHz**, menos saturada.
- **WiFi 7:** Está en proceso de implementación, será el más rápido y eficiente.

En un gráfico simple, veremos que frecuencias más bajas (900 MHz, 2.4 GHz) tienen mayor alcance y mejor penetración de obstáculos, mientras que frecuencias más altas (5 GHz, 60 GHz) tendrán mayor velocidad, pero menor alcance.



Nota:

Algunos estándares como **802.11ad (60 GHz)** y **802.11af (TV White Spaces)** son **muy poco comunes** en el uso doméstico.

- **802.11af:** Opera en frecuencias de 54 a 790 MHz y es conocido como "White-Fi" o "Super WiFi". Se utiliza principalmente para áreas rurales debido a su gran alcance.
- **802.11ah:** También conocido como "WiFi HaLow", opera en la banda de 900 MHz y está diseñado para dispositivos de baja potencia y larga distancia, como los del Internet de las Cosas (IoT).

Cómo ya dijimos varias veces en lo que va del año, el WiFi utiliza para transmitir sus señales el aire que nos rodea, y este aire es un medio compartido, podemos decir que las señales electromagnéticas se comportan similar a nuestra voz (para entender el ejemplo)

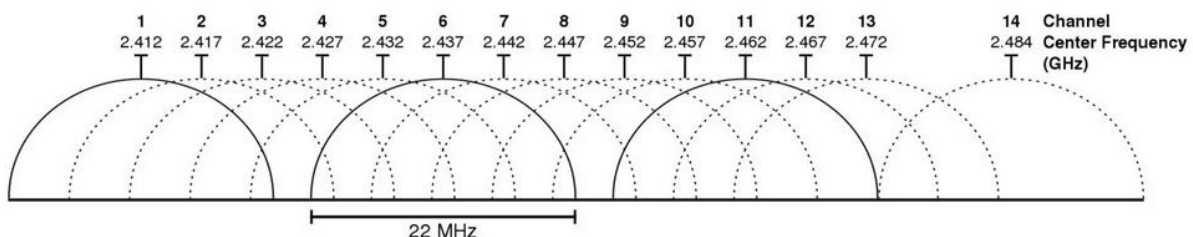
- una persona habla → señal limpia y clara
- diez personas hablan → interferencia, podemos seguir las charlas con alguna dificultad
- todos gritan → nadie entiende, la comunicación se torna complicada

en WiFi:

- una señal única → transmisión limpia y clara
- diez señales similares → interferencia, cada WiFi selecciona un canal
- muchas señales fuertes juntas → interferencia severa, mucha retransmisión de paquetes.

La guerra de canales en 2.4Ghz

La banda de frecuencias de 2.4 GHz es usada por los estándares Wi-Fi 4 y Wi-Fi 6, es la más antigua de todas las utilizadas actualmente, todos los routers del mercado la incorporan, va desde los 2.412 MHz hasta los 2.472 MHz, se subdivide en 13 canales cada uno de 20 MHz los cuales se solapan los unos a los otros como podemos ver en la imagen



Los canales WiFi son las subbandas o vías de frecuencia específicas que utiliza el router para transmitir datos, actuando como carriles de una carretera. Permiten dividir el espectro radioeléctrico para evitar interferencias, siendo los canales 1, 6 y 11 los recomendados en 2,4 GHz para minimizar el solapamiento.

Posteriormente se añadió el canal 14 que quedaba bastante alejado del espectro de frecuencias del Wi-Fi de 2.4 GHz, y no todos los dispositivos eran compatibles con este canal que operaba en los 2.484 MHz llegando hasta los 2.495 MHz, y solapándose solo con el canal 12 y 13, fue una medida a la que se recurrió para evitar la sobresaturación que presentó muy pronto esta banda.



Esta banda es de las más usadas hoy en día, tiene una alta compatibilidad con dispositivos, ya que **todos los dispositivos WiFi** hoy en día tienen acceso a la **banda de 2.4 GHz**, mientras que muchos de ellos no son compatibles con la banda de 5 GHz. Los dispositivos más económicos se ceñirán al uso de esta banda, a la hora de su fabricación es más económico fabricarlos con compatibilidad para 2.4 GHz y excluyendo las demás bandas.

Imaginen vivir en un complejo de departamentos en el centro. Todos tus vecinos tienen el router de Fibertel o CarlosPazTV en el canal 6. Por más que pagues 300 Megas o 600 Megas, tu Wi-Fi va a andar a pedales por la interferencia (Ruido = Shannon)

Cada vez que encienden el router, escanea el espectro y busca cual es el canal con menos interferencia para trabajar, otra buena razón para reiniciar el router de vez en cuando.

Ventajas y desventajas de la banda de 2.4 GHz

Pros:

- Su cobertura es muy extensa: una de las principales ventajas es su amplia cobertura. Llega a más rincones del hogar, por lo que por esto mismo se convierte en la red ideal si vas a estar lejos del router.
- Tiene un alto poder de penetración: no presentará tantos inconvenientes con las paredes, etc. Por lo que las interferencias en este sentido no se notarán en gran medida
- Compatibilidad con todos los dispositivos del mercado: todos los equipos comerciales se pueden conectar a esta banda, sus receptores/emisores son buenos, bonitos y baratos, por lo que los podemos encontrar en cualquier dispositivo que incluya WiFi, desde televisores y cámaras de fotos hasta drones y componentes IoT

Contras:

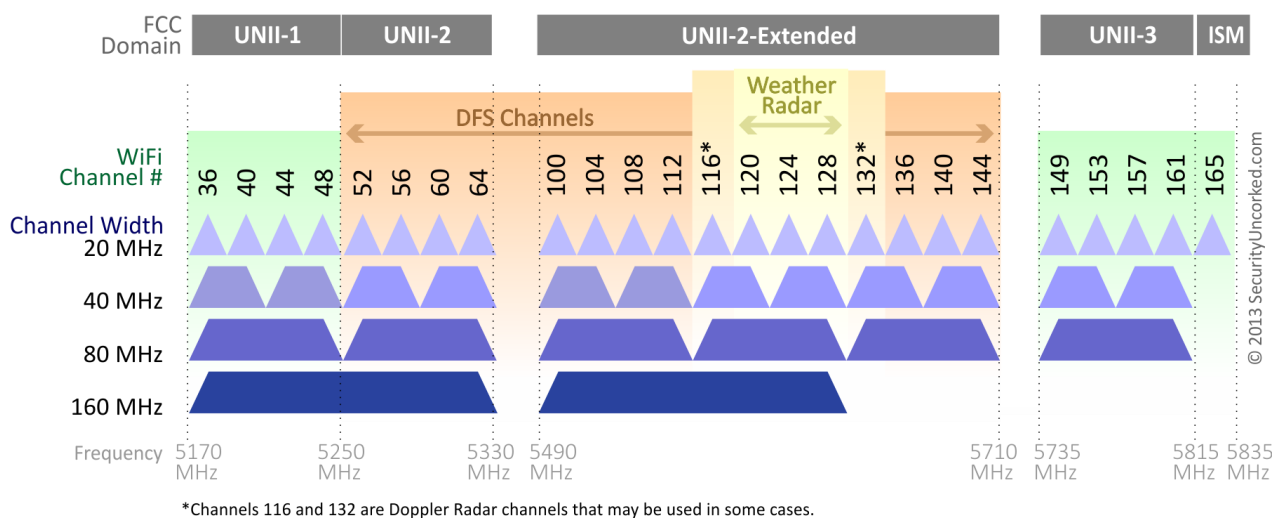
- Velocidad baja: las velocidades que ofrece no son tan elevadas. Por lo que no se podrá aprovechar seguramente toda la conexión a Internet que tengamos contratada.
- Está muy saturada: al ser la más usada por los dispositivos, lo cierto es que nos encontramos con que esta banda está saturada en varias ocasiones.
- Sufre más interferencias: por más que tenga un mayor nivel de penetración, sí que sufre de interferencias por otros dispositivos o hasta electrodomésticos que usen esta banda de frecuencia de 2,4 GHz como el microondas, el Bluetooth, etc.
- Tiene menos canales disponibles: por lo que, si un canal está saturado y se quiere usar otro, no se tendrán tantas opciones como en otras bandas WiFi.

Lo real es que la mayor razón por la cual usar esta banda es la distancia. Si estás muy lejos del router al que te conectas para el WiFi, no te quedará más remedio que optar por esta banda de frecuencia.

Banda de frecuencias de 5GHz: gran velocidad, baja cobertura

La banda de 5 GHz es utilizada por los estándares Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, se encuentra entre los 5180 MHz y los 5825 MHz del espectro de frecuencia. En total soporta 25 canales de 20 MHz, 12 de 40 MHz, 6 de 80 MHz y 2 de 160 MHz.

802.11ac Channel Allocation (N America)



Vemos cuatro grupos de canales los canales bajos, o U-NII-1, los canales UNII-2A, los canales DFS o U-NII-2C y los canales UNII-3 o canales altos.

Canales U-NII-1 o canales bajos

Son los canales del 36 al 48 son canales con un ancho de banda de 20 MHz, 40MHz o 80MHz, se encuentran al principio del espectro de la banda de 5 GHz y se denominan canales «bajos» porque son los canales de más baja frecuencia dentro de la banda de 5GHz.

Canales U-NII-2A

Son los canales del 56 al 64, son canales también de 20 MHz, 40MHz y 80MHz de ancho de banda, podemos usarlos, pero están bajo dos protocolos de restricción, el DFS o Dynamic Frequency Selection (Selector de Frecuencia Dinámica) y el TPC o Transmission Power Control (Control de Potencia de Transmisión). El estándar IEEE 802.11 permite que dispositivos como routers y puntos de

acceso compartan el espectro de radiofrecuencia de 5 GHz con el radar. Las señales de radar son vulnerables a las interferencias de otros dispositivos que usen el mismo espectro.

La función DFS permite a un router o punto de acceso detectar señales de radar, y cambiar su frecuencia de funcionamiento para evitar las interferencias. Este proceso garantiza que los sistemas de radar puedan enviar y recibir información precisa. El TPC ajustará automáticamente el canal y la potencia de salida del router para no interferir con las señales militares de radar, etc.

Canales U-NII 2C

Son los canales que van del 100 al 140, igualmente con un ancho de banda de 20, 40 y 80 MHz. Están separados de los U-NII.2A porque en otras regiones no se pueden utilizar dichas frecuencias

Canales U-NII-3 o canales altos

Son los canales que van del 149 al 165, son canales de 20, 40 y 80 MHz sin ningún tipo de restricción y se llaman canales altos porque son los canales que utilizan las frecuencias más altas dentro de la banda de 5 GHz.

Ventajas y desventajas de la banda de 5 GHz

Pros:

- Su velocidad es muy alta.
- Al tener mucho ancho de banda los dispositivos no suelen solaparse.
- Compatibilidad con la mayoría de los dispositivos, siempre que sean modernos.
- Tiene más canales disponibles.

Desventajas

- Cobertura baja.
- Poder de penetración bajo.
- Menor compatibilidad con dispositivos que la banda de 2.4 GHz.

Aspectos clave de los canales WiFi:

- **Banda 2.4 GHz:** Generalmente utiliza 13-14 canales que se superponen entre sí, lo que causa interferencias si los vecinos usan el mismo o adyacente.
- **Banda 5 GHz/6 GHz:** Ofrece canales más amplios y no superpuestos, lo que resulta en una conexión más rápida y estable, ideal para alta velocidad.
- **Interferencias:** Si muchos equipos usan el mismo canal, la red se satura y se vuelve lenta.
- **Optimización:** Se pueden cambiar desde la configuración del router (en modo automático por defecto), o usando aplicaciones como [WiFi Analyzer](#).

La "Magia Negra" de las antenas: MIMO y Beamforming

Algunos routers gama alta, o esos routers gamers con 8 antenas que parecen arañas, no se crean que todo es puro marketing. Hay una verdadera tecnología detrás de eso (desde Wi-Fi 5 y 6).

- **MIMO (Multiple Input, Multiple Output):** En vez de transmitir los datos por un solo camino, el router divide la información y la manda por varias antenas al mismo tiempo, y el celular las junta. Es como usar 4 camiones chicos en vez de uno gigante para llevar mercadería.
- **Beamforming:** Los routers viejos transmitían el Wi-Fi como una lámpara de techo (iluminando todo el cuarto por igual). Los routers nuevos con Beamforming funcionan como un **reflector de teatro**: detectan dónde está tu celular y le "apuntan" la señal de radio directamente a vos, evitando desperdiciar energía en las paredes vacías.

EL DATO: los routers modernos no transmiten más fuerte, transmiten más inteligentemente

Seguridad Inalámbrica

Uh, Y todavía no hablamos de la seguridad.... El WiFi transmite por el aire, eso significa algo importante: **cualquiera puede escuchar la señal.**

Como futuros programadores, no pueden salir del colegio sin entender mínimamente cómo se protege el aire.

- **WEP (1997):** Ya está muerto. Todos utilizaban la misma clave que se repetía muy rápidamente, se hackea en 3 minutos con una netbook vieja.
- **WPA (2003):** una mejora respecto al desastre WEP, pero con muchos agujeros de seguridad, como los ataques de diccionario, de handshake (el saludo inicial entre el celu y el router) o por fuerza bruta
- **WPA2 (2004):** Es el estándar actual, posee un cifrado muy superior (AES) y utiliza dos versiones, contraseña, o usuario + autenticación en su versión Enterprise. Se ataca "la parte humana" como en WPA, o el ataque Krack (2017) que era una falla en el protocolo y se reparó con updates
- **WPA3 (2018):** Grandes mejoras. SAE (Simultaneous Authentication of Equals) reemplaza el handshake (no podemos atacar por diccionario + fuerza bruta) solucionando el problema de las contraseñas fáciles. Cada intento requiere interacción real.

En la vida real, hoy por hoy, el WiFi casi nunca se hackea por matemática.

Se hackea por:

- malas contraseñas
- routers sin actualizar
- usuarios confiados